



SEGUNDA PRÁCTICA DIRIGIDA DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Tomando el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ como conjunto universo, dar un ejemplo de un subconjunto infinito cuyo complemento también sea infinito.
2. Pruebe que el conjunto P de los números primos es infinito.
3. Sea A un conjunto infinito. pruebe que (i) $P(A)$, el conjunto potencia de A es infinito. (ii) $A \cup B$ es infinito. (iii) $A \times B$ es infinito. (iv) A^B , el conjunto de todas las funciones de B a A , es infinito.
4. Pruebe que el conjunto de los números racionales positivos, $\mathbb{Q}^+$, es infinito.
5. Si $A \subset \mathbb{N}$ y A es infinito, entonces existe una función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow A$ tal que $\phi(n+1) > \phi(n) \geq n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Además, ϕ es una biyección de $\mathbb{N}$ en A .
6. ¿El conjunto $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$ es numerable o no numerable? ¿Porque? ¿Puede decir acerca de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$?
7. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son numerables?
 - a) $A = \{3k/k \in \mathbb{Z}\}$
 - b) $B = \{x \in \mathbb{Q} / -10 < x < 10\}$
 - c) $C = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 1\}$
 - d) $D = \{(x, y) / x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Q}\}$
 - e) $E = \{1/n/n \in \mathbb{N}\}$
8. Demostrar que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes enteros $P = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n / n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{Z}\}$ es numerable. ¿Y el de los polinomios con coeficientes racionales?
9. Sea $S = \{f/f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \text{ función}\}$. Pruebe que S no es numerable.
10. Si X es finito e Y numerable, demuestre que $Y^X = \{f : X \rightarrow Y / f \text{ es una función}\}$ es numerable.
11. Sea Y numerable y $f : X \rightarrow Y$ sobreyectiva. Si para cada $y \in Y$ $f^{-1}(y)$ es numerable, demuestre que X es numerable.
12. Sea $a \in \mathbb{R}$ y $B \subset \mathbb{R}$ numerable, demuestre que el conjunto $T = \{a + b/b \in B\}$ es numerable.
13. Demuestre que el conjunto $P = \{m^n/n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}\}$ es numerable.

14. Sean X, Y dos conjuntos no vacíos tal que existe una función $\phi : Y \times X \rightarrow X$ que cumple:

$$\forall x \in X, \forall p, q \in Y, p \neq q \Rightarrow \phi(p, x) \neq \phi(q, x)$$

Probar que si Y es no numerable, entonces X tampoco lo es.

15. Sea Σ es un conjunto finito. Demuestre que el conjunto de todas las secuencias de elementos de Σ de longitud finita es numerable.

16. Pruebe que el conjunto de números reales entre 0 y 1 es no numerable.

17. a) Defina una función inyectiva de $\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$

b) ¿Existe una función suryectiva de $\mathbb{N}$ en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$?

c) ¿El conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es numerable?

18. Dado un cuerpo ordenado $\mathbb{K}$ y dados $x, y, z \in \mathbb{K}$. Pruebe:

a) Si $x < y$, entonces $-y < -x$.

b) Si $x < y$ y $z < 0$, entonces $xz > yz$.

c) Si $x \neq 0$, entonces $x^2 > 0$.

d) Si $0 < x < y$, entonces $0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$.

19. Sea $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$, un polinomio con coeficientes en un cuerpo ordenado $\mathbb{K}$. Si t es un elemento de $\mathbb{K}$ cumpliendo

$$|t| > 2 \sum_{i=0}^n \left| \frac{a_i}{a_n} \right|,$$

entonces pruebe que $f(t)$ y $a_n t^n$ tienen el mismo signo.

20. Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ y $(\mathbb{F}, \oplus, \odot, \lesssim)$ cuerpos ordenados. Se dice que $\mathbb{K}$ y $\mathbb{F}$ son isomorfos como cuerpos ordenados si existe una aplicación $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{F}$ tales que:

a) φ es biyectiva.

b) $\varphi(x + y) = \varphi(x) \oplus \varphi(y)$ para todos $x, y \in \mathbb{K}$.

c) $\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \odot \varphi(y)$ para todos $x, y \in \mathbb{K}$.

d) $x \leq y \Rightarrow \varphi(x) \lesssim \varphi(y)$ para todos $x, y \in \mathbb{K}$.

Si $(\mathbb{F}, \oplus, \odot, \lesssim)$ es un cuerpo ordenado y $\mathbb{F}$ es completo, pruebe que existe un isomorfismo de cuerpos ordenados $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}$.

21. Demuestre que $\forall r \in \mathbb{Q}, \quad r^2 \neq 2$

22. Defina el valor absoluto, luego demuestre que $\forall a \in \mathbb{R} \quad \sqrt{a^2} = |a|$

23. Si $m, n \in \mathbb{N}$, demuestre que $\sqrt{2}$ está entre $\frac{n}{m}$ y $\frac{n+2m}{n+m}$.

24. Sea X un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Si a es cota superior de X y $a \in X$, pruebe que $a = \sup X$

25. Sea X un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Si a es cota inferior de X y $a \in X$, pruebe que $a = \inf X$.

26. Sean X e Y subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$. Si $X \subseteq Y$ e Y está acotado superiormente, pruebe que existe $\sup X$ y

$$\sup X \leq \sup Y.$$

27. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado, demuestre que

$$\sup\{|x - y| : x, y \in A\} = \sup(A) - \inf(A)$$

28. Sean A y B subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ y definamos $A \cdot B = \{x \cdot y / x \in A, y \in B\}$. Si A y B son acotados, pruebe que $A \cdot B$ es acotado y

$$\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B.$$

29. Si X es un subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado inferiormente, pruebe que X posee un ínfimo y que $\inf(X) = -\sup(-X)$, donde $-X = \{-x / x \in X\}$.

30. Sea A un subconjunto no vacío de $\mathbb{R} - \langle -1, 1 \rangle$ acotado inferiormente. Si $B = \{\frac{1}{x^2} / x \in A\}$, pruebe que B está acotado superiormente y

$$\sup B = (\inf A)^{-2}.$$

31. Sean X y Y subconjuntos de números reales. Si definimos

$$Z = \{z / z = x - y, x \in X, y \in Y\}$$

Demuestre que $\sup Z = \sup X - \inf Y$.

32. Obtenga el supremo e ínfimo de cada uno de los siguientes conjuntos:

a) $A = \{2, -1, -10, 4\}$

b) $B = \{1 - \frac{1}{n^2} / n \in \mathbb{N}\}$

c) $C = \{\sin(\frac{n\pi}{2}) / n = 0, 1, 2, \dots\}$

d) $D_a = \{\sin^n(a) / n \in \mathbb{N}\}$ donde $a \in [0, \pi] - \{0, \pi, \frac{\pi}{2}\}$.

33. Hallar el supremo e ínfimo (si existen) de cada uno de los siguientes conjuntos:

a) $X = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x \leq 5\}$

c) $X = \left\{ \frac{1}{1+n^2} / n \in \mathbb{N} \right\}$

b) $X = \left\{ \frac{1}{1+x^2} / x \in \mathbb{R} \right\}.$

d) $X = \left\{ \frac{x-1}{x-2} / x > 2 \right\}$

34. Sea A un subconjunto acotado del intervalo $\langle -\infty, 0 \rangle$. Si $B = \left\{ \frac{2x-3}{x-2} / x \in A \right\}$, pruebe que

$$\inf B = \frac{2 \sup A - 3}{\sup A - 2}$$

35. Sea K un cuerpo ordenado y sea $A = \left\{ \frac{n}{n+1} / n \in K \right\}$, Demuestre que $\sup(A) = 1 \iff K$ es Arquimediano

36. Demostrar el Teorema de los intervalos encajados a partir de las propiedades de límites y sucesiones monótonas.

37. Sea (x_n) una sucesión en $\mathbb{R}$. Explique por que la verdad de las siguientes afirmaciones:
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ existe, entonces (x_n) es acotada.
 - Si (x_n) es acotada, no necesariamente el $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ existe.
 - Si (x_n) es una sucesión decreciente y acotada inferiormente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$.
38. Sea $x_1 > 1$ y $x_{n+1} = 2 - \frac{1}{x_n}$, si $n \in \mathbb{N}$
- Demostrar que $1 \leq x_n \leq 2$, si $n \in \mathbb{N}$.
 - Demostrar que es creciente y deducir que es convergente. ¿Cual es su límite?
39. Sea $c > 2$, y la sucesión $\{a_n\}$ definida por la recursividad $a_1 = c^2$, $a_{n+1} = (a_n - c)^2$, $n \geq 2$, converge y hallar su límite, y la sucesión $\{a_n\}$ definida por la recursividad $a_1 = c^2$, $a_{n+1} = (a_n - c)^2$, $n \geq 2$, converge y hallar su límite.
40. Diga si la siguiente afirmación es verdadera. Justifique su respuesta. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ y $x_n < y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $x < y$.
41. Demuestre por definición que el límite de la sucesión $\{\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}, 1 \dots\}$ no existe.
42. Se define la sucesión
- $$x_1 = 1$$
- $$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$$
- Demuestre que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. ¿Cuál es el límite?
43. Diremos que dos sucesiones $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ y $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ son equivalentes si y solo si para cada $\varepsilon > 0$ racional, existe un $N \geq 0$ tal que $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$ para todo los $n \geq N$.
Pruebe que:
Sean $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ y $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ las sucesiones $a_n = 1 + 10^{-n}$ y $b_n = 1 - 10^{-n}$. Demuestre que las sucesiones $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ y $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ son equivalentes.
44. Demostrar que si $x_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/x_n = \infty$.
45. Calcular, si existen, los siguientes límites.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin n$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt{n + 2}}$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^k}$, $k \in \mathbb{N}$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \sqrt{n}$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!}$

¹Hecho en L^AT_EX